

2020 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断下列陈述是否正确, 并说明理由 (本题共 5 小题, 每小题 4 分).

1. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $f(x) \mid g(x)h(x)$ 并且 $f(x) \nmid g(x)$, 则 $f(x) \mid h(x)$.
2. 设 $f(x)$ 是实数域上的不可约多项式, 则 $f(x)$ 无实根.
3. 设 p 是素数, $f(x) = x^p + (p+1)x^2 + p - 1$, $g(x) = x^2 + p$, 则 $(f(x), g(x)) = 1$.
4. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f_1(x), f_2(x), f_3(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. 如果 $(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = 1$ 并且 $f_i(x) \mid g(x)$, $i = 1, 2, 3$, 则 $f_1(x)f_2(x)f_3(x) \mid g(x)$.
5. 设 a_i, b_i, c_i, d_i 都是数域 $\mathbb{F}$ 中的数, $i = 1, 2$, 则

$$\begin{vmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}.$$

二. (30 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 10x^5 + 6x^4 - 310x^3 - 7000x - 379$, 则 $f(12) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1$, $g(x) = x^2 - x - 1$, 则 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$. 当 $u(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $v(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.
3. 设 $f(x) = x^3 + tx^2 + 3x + 1$, 则当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $f(x)$ 恰好有二重根.
4. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

中第 i 行第 j 列的元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{41} + A_{42} + 2A_{43} + 3A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} x+1 & 20 & 11 & 28 \\ 0 & x-2 & 0 & 0 \\ 0 & 172 & x+3 & 4 \\ 0 & 198 & 5 & x+4 \end{vmatrix},$$

则 $f(x)$ 中 x^3 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 常数项等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 写出 $f(x) = x^4 + 1$ 在复数域, 实数域及有理数域上的标准分解式, 并说明理由.

四. (20 分) 设整数 $n \geq 3$, 计算下列 n 阶行列式 (本题共 2 小题, 每小题 10 分).

$$1. D_n = \begin{vmatrix} 7 & -4 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -4 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 7 & -4 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & -3 & 7 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & 7 & -4 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & -3 & 7 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -3 & 7 \end{vmatrix}.$$

$$2. D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-3} & a_2^{n-3} & a_3^{n-3} & \cdots & a_n^{n-3} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 试求满足 $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3, f'(4) = 4$ 的所有 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 这里 $f'(x)$ 表示 $f(x)$ 的导数.

六. (10 分) 设 n 为正整数, $D = |a_{ij}|_n$, 其中 $a_{ij} = |i - j|, i, j = 1, 2, \dots, n$, 试求 D .

七. (10 分) 设整数 $n \geq 2, D = |a_{ij}|_n = 2, \Delta = |A_{ij}|_n$, 其中 A_{ij} 是 D 中 a_{ij} 的代数余子式, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 已知 $a_{nn} = 4$, 求 A_{nn} 在 $\Delta = |A_{ij}|_n$ 中的代数余子式.

八. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $A, B \subseteq \mathbb{F}[x]$ 是两个非空集合, 定义集合

$$A + B = \{g(x) + h(x) \in \mathbb{F}[x] \mid g(x) \in A, h(x) \in B\}.$$

令 $M_k = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] \mid f(k) = f(k+1) = 0\}, k = 1, 2, 3$. 证明: 存在 $d(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$(M_1 \cap M_2) + (M_2 \cap M_3) = \{d(x)g(x) \in \mathbb{F}[x] \mid g(x) \in \mathbb{F}[x]\}.$$